HANSSAK

SW품질대상 우수상 | GS인증 1등급 | CC인증 EAL4 | 특허 | 조달 | 프로그램등록 | 기술혁신형중소기업 | IPv6 Core Protocols

망연계솔루션 시큐어게이트

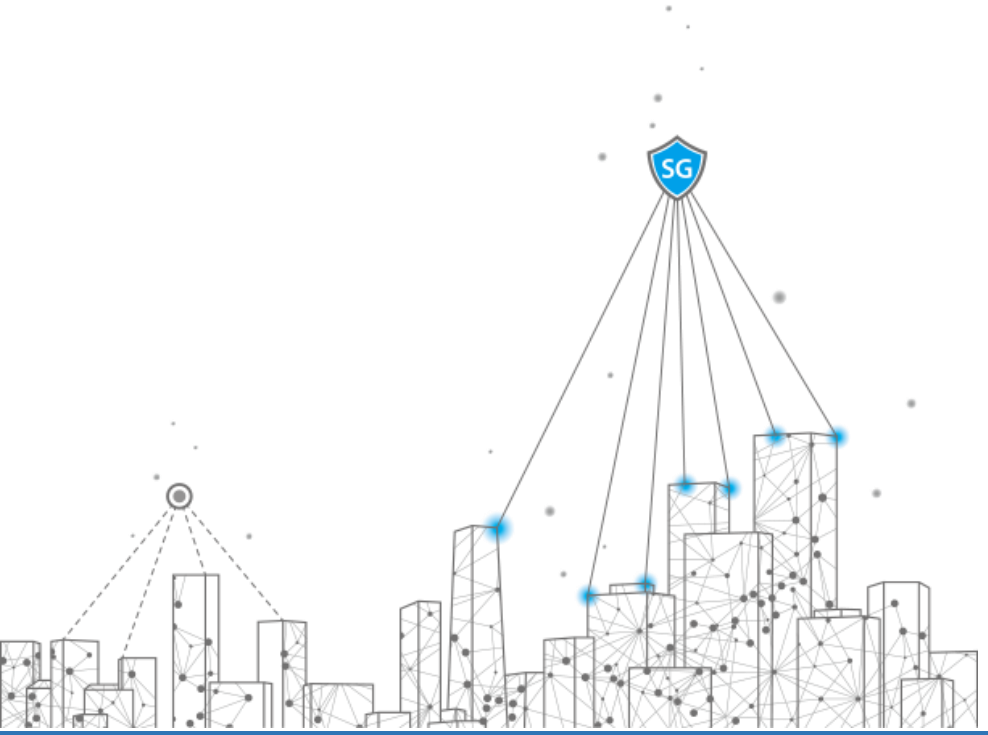
SECUREGATE

- 자료 연계 · 스트림 연계 · 메일 연계 · 간접 연동 -



목차

1. 회사 소개
2. 망연계 소개
3. 자료연계
4. 스트림연계
5. 망연계 부가기능
6. 별첨(구축 사례)



주요연혁

"한싹은 30년 동안 쌓아온 신뢰를 바탕으로 미래의 가치를 향해 도약합니다."

최상의 망연계솔루션

- 업체 최초 인피니밴드 방식 출시
- 업계 최초 다중 매체 방식 출시
- 최상의 보안 등급 획득
- 국내 최대 레퍼런스 보유



패스워드관리솔루션

보안전자팩스솔루션

재택근무솔루션

1992년
한싹시스템 창립

2008년
1세대 망연계 업체
망연계 제품 최초 출시
OfficeGate V1.0 출시

2015년
망연계 최초 특허 출원
업계 최초 Infiniband 방식
SecureGateV3.1 TTA
공인성적 업계 최고

2018년
SecureGateV3.5 제품 출시
CC인증 EAL4 · GS 1등급
조달청 나라장터 제품등록
대한민국 SW제품 품질대상
[우수상 수상]

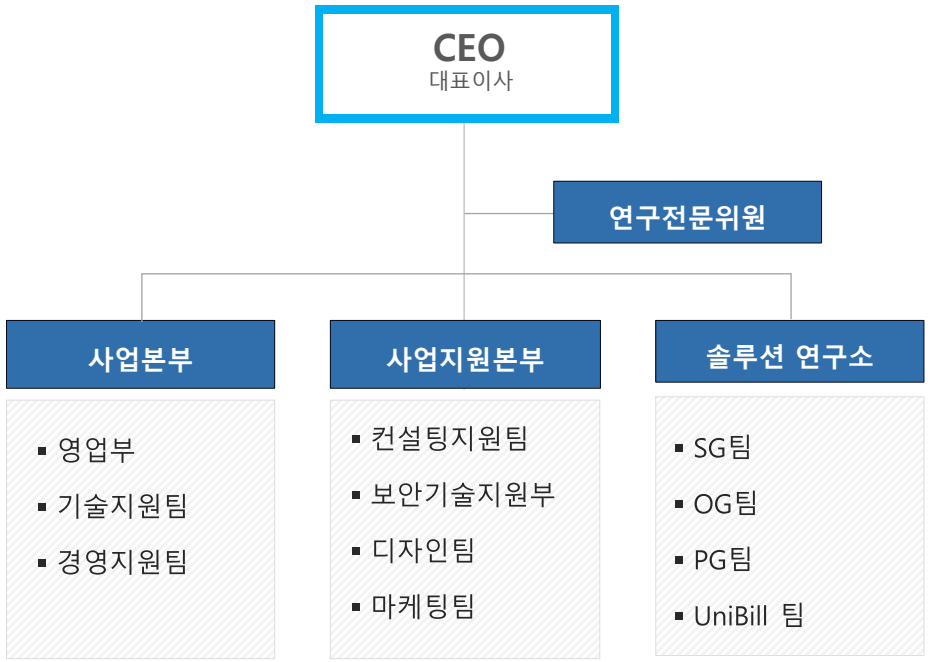
2019년
PassGuard V2.0
(패스워드관리 솔루션)제품 출시
우수기술기업 T-3 인증 획득
Linux 보안전자팩스 출시

2020년 ~ 현재
PassGuard V2.0 GS 1등급
정보보호 산업발전 장관상
[과학기술정보통신부]
'한싹'으로 사명 변경

조직도 및 기술인력 현황

"정보보안 플랫폼의 전문개발자와 전문가 중심의 기술지원 조직 보유"

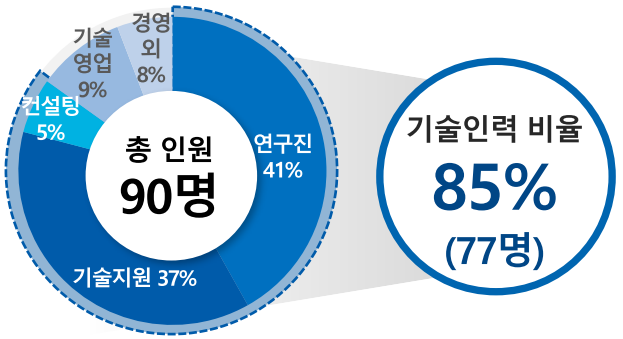
조직도



기술인력 현황

구분	계	사업본부			사업지원본부				솔루션 연구소			
		영업부	기술 지원팀	경영 지원팀	컨설팅 지원팀	보안 기술 지원부	디자인 팀	마케팅 팀	SG 팀	OG 팀	PG 팀	UniBill 팀
특급	10	-	-	-	2	2	-	-	3	1	1	
고급	18	-	1	-	1	7	-	-	5	1		
중급	27	-	4	-	1	11	-	-	8	-	3	
초급	22	-	4	-	1	9	-	-	3	2	2	1
기타	13	8	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-
합계	90	8	9	3	5	29	1	1	19	4	8	3

중급이상 비율 65%





망연계 소개

망연계 도입 배경

2007.04	2008	2010	2012.08	2013	2013.07	2014	2016.03	2016.12
국가공공기관 망 분리 지침	**국정원 망 분리 가이드 발표**	**국가·공공기관 안전한 자료 전송 가이드 라인**	정보통신망법	**금융 전산 가이드라인 발표**	금융 전산 보안 강화 대책 발표	**금융권 망분리 구축**	개인정보보호법	방위산업체 망분리

< 관련 법·규정 >

- **국가 · 공공기관 안전한 자료 전송 가이드 라인** : 업무망과 인터넷 망간자료전송은 보안USB 또는 자료전송시스템(망연계솔루션) 이용
  국가정보 보안지침에 " 외부망으로 연계 시 암호화" 규정 : 망연계 시스템을 통해 전송
- **국가 정보보안 기본지침 제33조(업무망 보안관리)**
  ① 각급기관의 장은 업무자료를 소통하기 위한 전산망(이하 "업무망") 구축 시 인터넷과 분리하도록 망을 설계하여야 한다.
- **정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령 제15조(개인정보의 보호조치)**
  ②항 3. 개인정보처리시스템에 접속하는 개인정보취급자 컴퓨터 등에 대한 외부 인터넷망 차단

망분리의 필요성



- 외부와 단절된 환경을 통한 악성코드 및 해킹 피해 방지
- 감독기관 보안 가이드라인 준수
- 외부 악성코드 유입 방지

망연계의 필요성



- 분리된 망 환경에서 자료 전송, 메일 발송 등 업무의 효율성 및 생산성 증대
- 관리자 승인을 통한 안전한 자료 전송 및 내부자료 유출 방지
- 등록된 보안 정책에 의거 실시간 스트림 연계

망연계 도입 분야

분리된 망 환경에서의 안전한 정보보안 전송 체계 확보

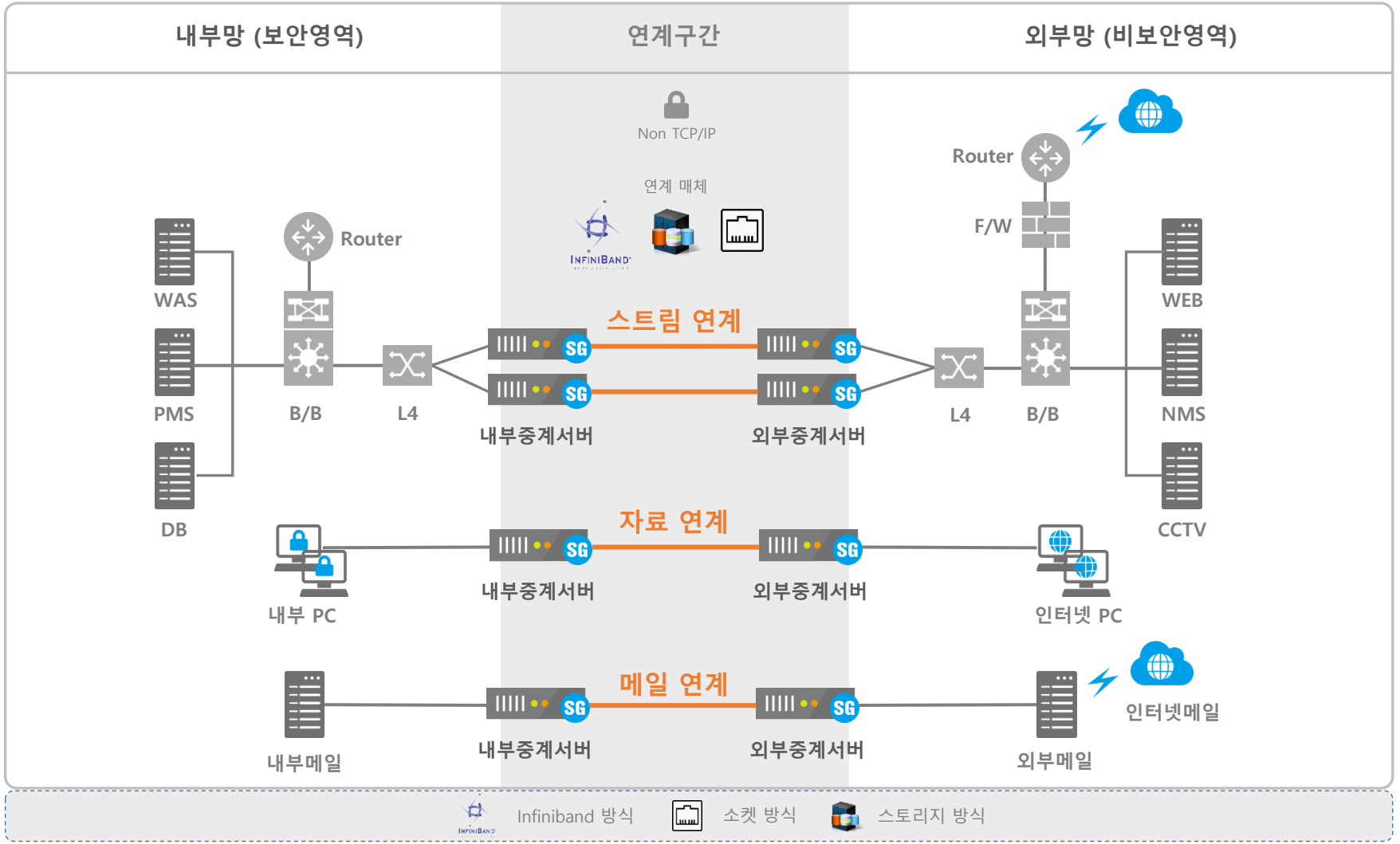


기대 효과

- 보안성 강화
- 이력 추적
- 악성코드 반입차단
- 반출 권한
- 업무 편의

망연계 시스템 구성도

망연계 시스템 구성은 내부망 접속 및 보안정책관리를 위한 내부중계서버와 외부망 접속을 위한 외부중계서버, 네트워크 단절로 차단된 자료교환과 스트리밍 연계를 위한 고속 전용 케이블 또는 중계스토리지로 구성합니다



SecureGate 소개



- **제품명** SecureGate V3.5
- **제품유형** 망연계
- **OS** RedHAT(7.x), CentOS(7.x)
- **Client** Agent I/F, Web I/F 동시 지원
- **지원방식** 인피니밴드 · 스토리지 · 소켓 · 단방향
- **암호모듈** 국정원 검증필 암호모듈 탑재
- **백신** CC인증 상용 백신 엔진 탑재
- **인증** CC인증 EAL4 등급 · GS인증 1등급 · SW제품 품질대상 '우수상'

EAL4 CC인증 | 1등급 GS인증 | 우수상 SW품질

이식성	신뢰성	보안성	확장성	유지보수성	호환성
	 CC인증 GS인증 1등급		 Storage 소켓(NIC)		
다양한 환경 지원	CC인증 EAL4등급 GS인증 1등급	국정원 보안1등급 검증필 암호 모듈	다양한 망연계 매체 지원	기능 모듈화 유지보수성 강화	IPv6 Network 호환성 지원

SecureGate 인증

뛰어난 기술력과 성능을 인증 받은 인증서와 특허 보유



CC인증 EAL4



망연계 특허증



GS인증 1등급
(TTA)



IPv6 인증서



성능 성적서
(공인기관)



저작권 등록증



우수기술기업 인증서
(T-3)



S/W 품질대상
(TTA)



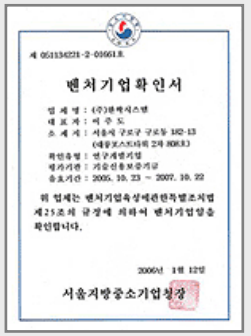
정보보호 산업발전 장관상
(과학기술정보통신부)



전산업무
직접생산증명서



소프트웨어
사업자 신고확인서



벤처 기업
확인서



기업부설연구소
인증서



정보통신공사업
등록증

SecureGate 선정 이유

보안성과 업무편리성은 기본! 고객 맞춤형 최적의 망연계 솔루션!

최고 성능	전문기관 기술평가 우수! 최고의 속도! 안정성!
기술 지원	전국 네트워크 연계로 실시간 장애 대응
다양한 구성	인피니밴드 최초 특허 스토리지 · 소켓 · 단방향 · 인피니밴드 등 다중 매체 지원
컨설팅	다양한 '고객사 맞춤 솔루션'을 통한 Know-How
레퍼런스	국내 최대 사용자 수용, 대국민 서비스 등 800여개 고객사 대규모 망연계 레퍼런스 보유

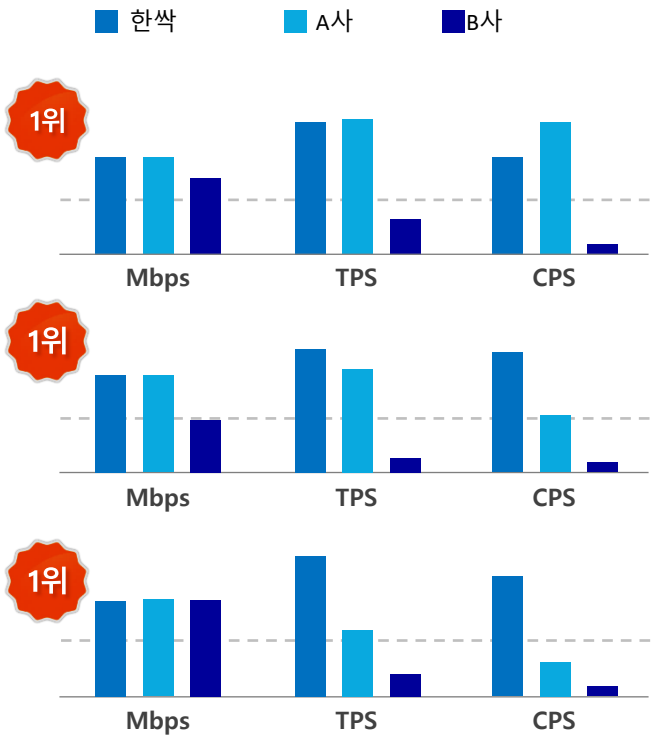
최고 성능

1G · 10G · 20G Network 환경에서 최고 성능 인증

공인기관 성능 성적서 기준

동종 업계 최고의 속도인 20Gbps의 대역폭 / 1,434,804 TPS(Transaction Per Second, 초당처리건수)를 지원

Network	업체명	MBPS	TPS	CPS	CC
1G	한싹	1G	99,542	61,317	9,380,886
	A사	1G	93,700	71,200	380,000
	B사	0.8G	29,000	3,000	100,000
10G	한싹	10G	720,888	360,441	37,023,482
	A사	10G	620,000	164,400	380,000
	B사	5G	76,258	6,071	20,096
20G	한싹	20G	1,434,804	664,578	74,046,858
	A사	19G	843,000	201,000	510,000
	B사	19G	446,336	12,000	120,096



※ 해당 자료는 공인기관 성능 시험 성적서를 기준으로 작성 하였으며, 해당 자료는 변경 될 수 있습니다..

기술지원

WIN BACK 사례

SecureGate는 성능 · 연계 이슈, 기술지원 미흡, 제조사 사업중단 등의 문제되는 사업들을 완벽하게 해결하여 성공적으로 프로젝트를 수행합니다

성능 · 연계이슈	지속적인 속도 지연 발생 및 연계 장애 발생	• G연금 : A社 A솔루션 WinBack • K공사 : B社 B솔루션 WinBack
기술지원 미흡	기술지원 미흡으로 안정적인 운영 불가	• **부 : A社 A솔루션 WinBack • H증권 : B社 B솔루션 WinBack
제조사 사업 중단	기존 제조사 사업중단으로 기술지원 불가	• P시청 : C社 C솔루션 WinBack • K기관 : C社 C솔루션 WinBack
고객 만족도 1위!	1차 망연계 구축 후 추가 증설 및 2차 사업 진행	• 법무부 · 경찰청 · 도로교통 · 건강보험 심평원 · 현대차 · 한투증권 · 스마일게이트 등 다수

전국망 고객지원 체계



전국 사업수행
네트워크 구축





- 신속한 대응
- 안정적 기술
- 커스터마이징
- OS기술지원
- 보안컨설팅
- 교육지원





고객 만족 1위

다양한 구성

최초 CC인증 · 특허 보유

최다 레퍼런스 보유

최고 안정성 · 고객만족 1위

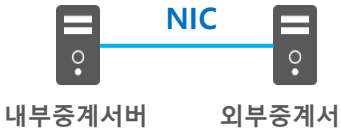
3세대 인피니밴드



인피니밴드 디바이스
전송 응답 속도 최고 높음
대국민 서비스 · 동영상 스트리밍 등 실시간 서비스
합리적 구축 비용

특허

2세대 소켓



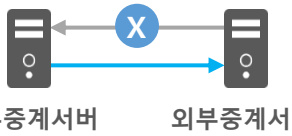
NIC 디바이스
다른 매체 대비 물리적 보안성 낮음
소규모 사용자 수 및 서비스에 적합
합리적 구축 비용

1세대 스토리지



공유스토리지
전통적 망연계 방식
물리적 보안성 우수 (군/정보기관/방산)
스토리지 초기 구입으로 높은 구축 비용

단방향



물리적 단방향 디바이스
최고 수준의 보안 구성
국가 정보통신 기반시설에 적합
합리적인 구축 비용

컨설팅

보안 S/W 연동지원

: Customizing The Application

업계 최장 10여년 간 축적된 구축 Know-How 를 기반으로 신속하고 정확하게 고객사 환경에 최적화된 망연계 업무환경을 제공합니다.



- HR System (인사정보)
- AD (Active Directory)
- SSO (통합계정관리)
- CDR (문서파일 무해화)
- DRM (문서암호화)
- DLP (개인정보유출차단)
- GroupWare (업무포탈)
- Non-PE (비실행파일 진단시스템)
- NAC (접근제어)
- APT (지능형 지속공격)
- Mail System
- 전자결재시스템

보안 컨설팅



- 보안 취약점 진단
- 보안 패치 가이드 적용
- 네트워크 보안
- 보안 감사
- 정보보호 컨설팅
- 보안 컨설팅

Reference

800여개 대규모 망연계 레퍼런스 보유

지자체 · 공공 · 국방

서울특별시 | 부산광역시 | 대전광역시 | 인천광역시 | 대구광역시 | 광주광역시 | 울산광역시 | 경기도 | 강원도 | 안산시
강릉시 | 춘천시 | 청주시 | 김천시 | 수원시 | 천안시 | 고양시 | 창원시 | 아산시 | 경산시
나주시 | 보령시 | 파주시 | 구리시 | 화성시 | 함평군 | 울릉군 | 연천군 | 완도군 | 충청북도
기획재정부 | 행정자치부 | 해양수산부 | 법무부 | 특허청 | 보건복지부 | 농림축산식품부 | 국토교통부 | 교정본부 | 환경부
국민안전처 | 통계청 | 조달청 | 국립환경과학원 | 문화재청 국립무형유산원 | 국립농산물품질관리원 | 국립해양측위정보원 | 소방본부 | 독립기념관 | 해양경찰청
서울지방경찰청 | 경찰청 | 경찰대학 | 대법원 | 한국고용정보원 | Ksure | LH | K water | kobaco | 한국주택금융공사
한국관광공사 | 한국에너지공단 | 국립공원관리공단 | 국민건강보험 | 한국산업단지공단 | KSPO | 도로교통공단 | 안전보건공단 | 공무원연금공단 | 건강보험심사평가원
한국여성정책연구원 | 한국인터넷진흥원 | 한국화학연구원 | Keit | 부산정보산업진흥원 | 보험개발원 | EPIS | 한국원자력안전기술원 | 중앙선거관리위원회
방송통신심의위원회 | 건설근로자공제회 | 국가인권위원회 | KOEN | KREA 한국마사회 | KHRA | NSR | KDIT | 국회도서관 | NRF
KEPCO NF | 대한민국 육군 | 대한민국공군 | 육군사관학교 | 육군교육사령부 | 국방과학연구소 | 국가안보전략연구원 | 육군부사관학교 | 국군기무사령부 | 육군전투지휘훈련단

금융

NH농협은행 | KB국민은행 | IBK기업은행 | 수협중앙회 | 농협중앙회 | HMC투자증권 | 한국투자증권 | 바로투자증권 | KOREA ASSET 투자증권 | 부국증권
한화생명 | 신한생명 | NH농협생명 | AIA생명 | KB자산운용 | 한국금융지주 | SCI 평가정보(주) | 한국투자저축은행 | 아주저축은행 | 유진저축은행
JT친애저축은행 | 동부캐피탈 | EBCARD | SMB 서울중개 | BNP PARIBAS | KOREAN RE | Taurus | 산림조합중앙회 | 전문건설공제조합 | bittop

기업 · 병원 · 교육

HYUNDAI MOTOR GROUP | HYUNDAI AutoEver | kt | LG U+ | INTERPARK | 인터파크 큐브릿지 | 공영홈쇼핑 Shopping | SK hynix | SK infosec | SK 텔링크
단국대학교병원 | 한양대학교병원 | 인하대병원 | KNUH 경북대학교병원 | 국립암센터 | SAMSUNG 삼성물산 | Hyundai Oilbank | KANGWON LAND | LOTTE Members | 농협정보시스템
HKC (주)에이치케이씨 | Daemyung | GOLFZON | Smilegate | KERIS 한국교육학술정보원 | WELSEN | PIXELPLUS | 주식회사 큰사람 | ESTsoft | gabia.

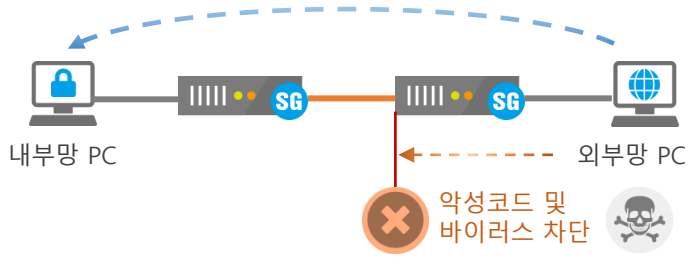
SECUREGATE



자료연계

자료연계 개요

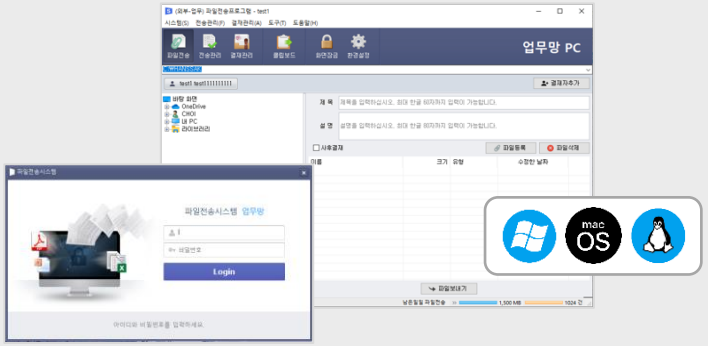
파일 반입 외부망 PC >>>> 내부망 PC로 파일을 반입
망연계 중계서버에서 악성코드 및 바이러스 검출 및 차단



파일 반출 내부망 PC >>>> 외부망 PC로 파일을 반출
반출 파일은 결재자의 승인을 통해 전송

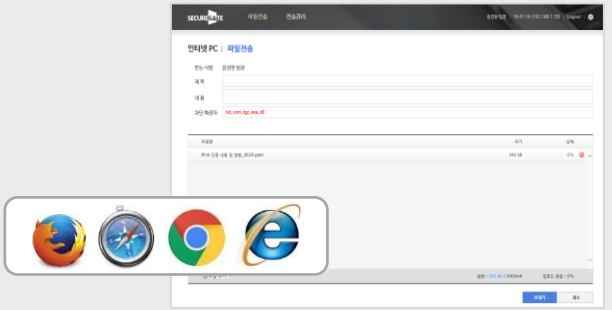


Agent 방식



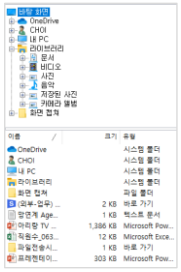
설치 형식의 Agent 전송 방식
배포 페이지 제공, 자동 업데이트 가능 및 멀티OS 지원

Web 방식



웹브라우저로 접속 하여 전송 하는 Web 방식
IE · Chrome · Firefox · Safari 등 모든 Cross Browser 호환

편의기능 : 전송부분



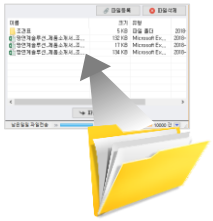
탐색기 기반 U/I

Windows 탐색기 구조 통한 파일 검색 편의성
전송 파일 더블클릭으로 선택 하여 전송



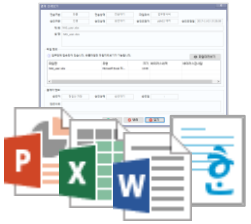
공인인증서 전송

공인인증서 전송기능으로 다른 망의 PC에
인증서를 간편하게 복사



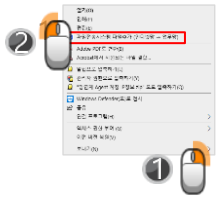
Drag & Drop

폴더 및 디렉토리를 Drag & Drop 방법으로
편리하게 파일 전송



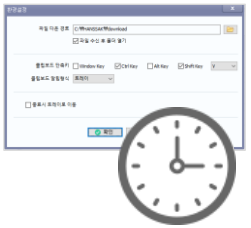
전송 요청 파일 Preview

전송 요청 파일 미리 보기를 통한 확인 후 결재
편리 한 결재 과정 및 일괄 승인, 일괄 반려



컨텍스트 메뉴 제공

전송 할 파일에 마우스 우 - 클릭 후 (퀵메뉴팝업)
좌 – 클릭(SecureGate File Add->외부망)으로
간단하고 편리하게 전송



개인설정 및 알림

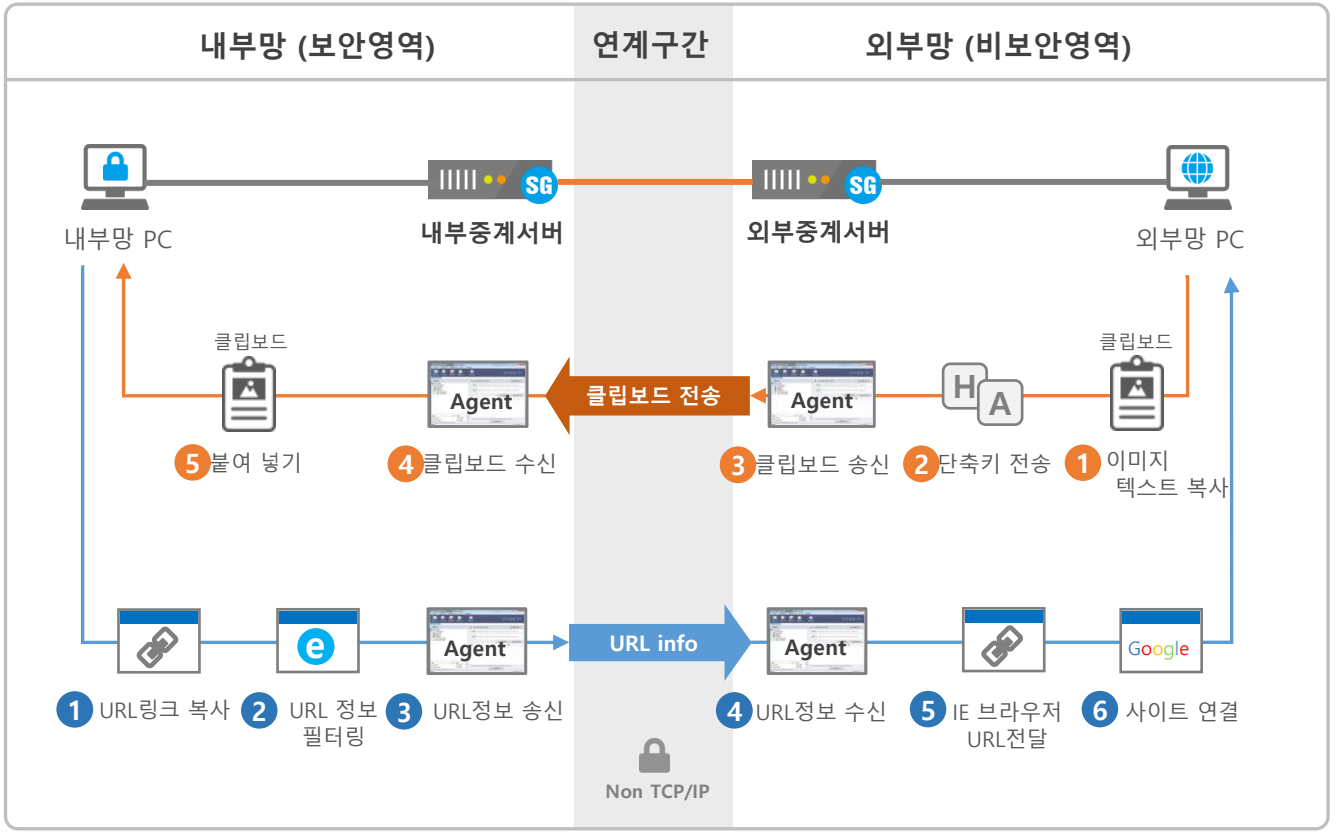
사용자 개별 환경 설정
클립보드 Hotkey 설정 및 종료 트레이 여부
전송 파일 및 결재 관련 알림 표시

편의기능 : 부가

망분리에 따른 업무상 불편함을 클립보드와 URL Redirection 기능으로 해소 할 수 있습니다.

클립보드 (Copy & Paste) : 외부망 PC의 (Image/Text)정보를 내부망 PC에 편리하게 전송

URL Redirection : 허용 된 URL주소를 내부망 PC에서 접근 시 외부망 PC로 자동 Browser 실행 및 URL접속



클립보드 전송

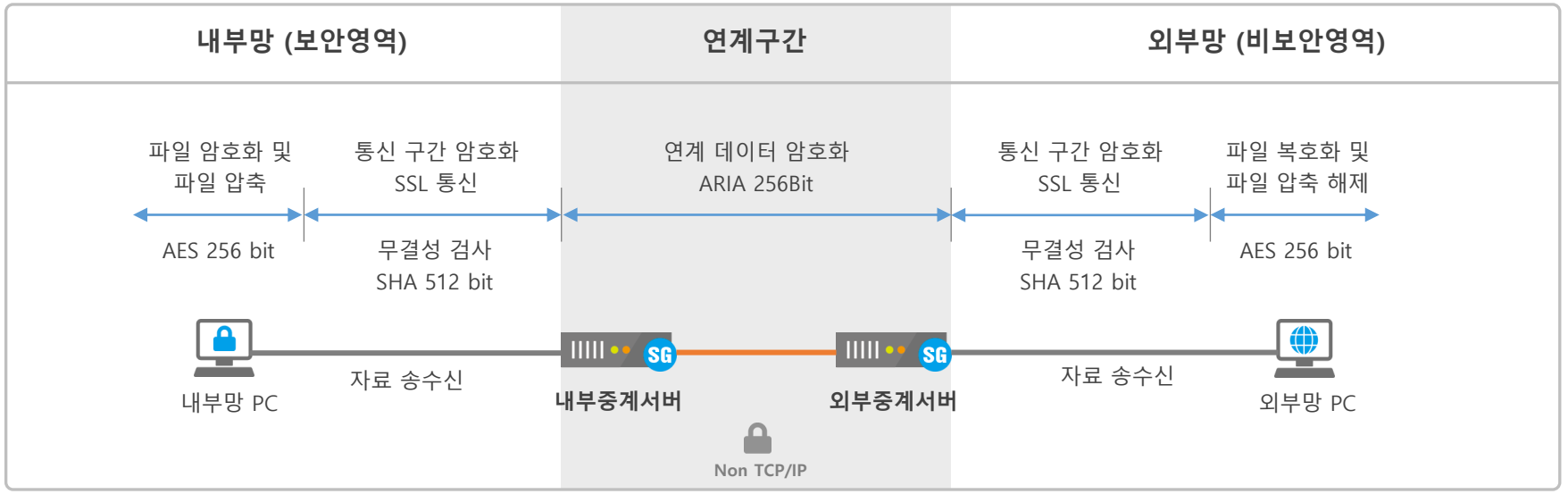
- 문자 및 이미지 전송 가능
- 인터넷 상의 차트 형식의 표 전송
- 클립보드 메뉴 버튼으로 전송
- 단축키(Hot Key) 설정
- 사용자, 그룹별 설정

URL Redirection

- 웹매니저를 통한 URL 주소 등록
- 특정 주소를 반대망 PC로 연계 접속
- 수신된 외부 URL 접근 편의성 제공
- 외부망 PC의 인터넷 사용 유도

보안기능 : 암호화

SecureGate는 네트워크에서의 자료유출 시 정보유출을 방지하기 위하여 전송 전 암호화 후 암호화된 통신 채널을 이용하여 전송하고, 수신한 측에서는 무결성 검사를 수행하여 안전한 경우만 수신하도록 합니다.



파일의 암호화 및 전구간 암호화 통신 무결성 보장 (3단계)

- 전송 파일을 압축 및 암호화하여 네트워크 트래픽 감소 : AES 256bit
- 네트워크 구간 SSL 통신을 통한 암호화 구간 데이터 전송 : SSL 통신
- 무결성 검증을 위한 해쉬 알고리즘 사용 : SHA 512bit
- 전송시스템 연계 구간 데이터 암호화 : ARIA 256bit
- 통신 패킷의 경우 구간별 무결성 검사 후 타 구간으로의 패킷 전달

국가정보원 검증필 암호화 (MagicCrypto)

- 국가정보원에서 인증한 암호화 모듈인 MagicCrypto 사용을 통한 검증된 암호화 알고리즘 활용으로 오픈소스 기반 타사 대비 보안성 및 신뢰성 우수
- 연계 전 구간 암호화 , 중계서버의 파일 무결성 검사, 내부 DB 패스워드 암호화

상용 백신 엔진 사용 (VirusChaser)

- 검증 된 상용 백신 엔진을 사용하여 악성코드 및 바이러스 원천 차단

보안기능

악성코드 및 바이러스 차단



검증된 상용백신 엔진(VirusChaser)을 이용한
바이러스 및 악성코드 검출 시 원천 차단

확장자 및 위변조 제한



확장자의 금지/허용 설정으로 파일 유형별 제한
확장자 변경(exe->txt)이나 파일의 구조를
위변조 시 유형을 검출하여 차단

용량 및 횟수 제한



1회 용량 , 1일 용량

1회 파일 건수, 1일 파일 건수

관리자의 설정에 따른 중앙 제어로 사용자 접속환경
용량 · 횟수 · 제한 설정 - 잔여 용량, 횟수 표시

PDF 변환 전송



Office 파일을 PDF 또는 TIFF 파일로 변환
문서 내에 악성코드 제거 후 전송

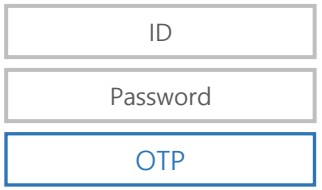
보안 문자(Captcha) 적용



보이는 보안 문자를 입력하세요.

파일 전송 시 보안문자 (Captcha) 입력 기능 제공
해킹툴을 이용한 악의적이고 임의적인 전송차단

보안 로그인



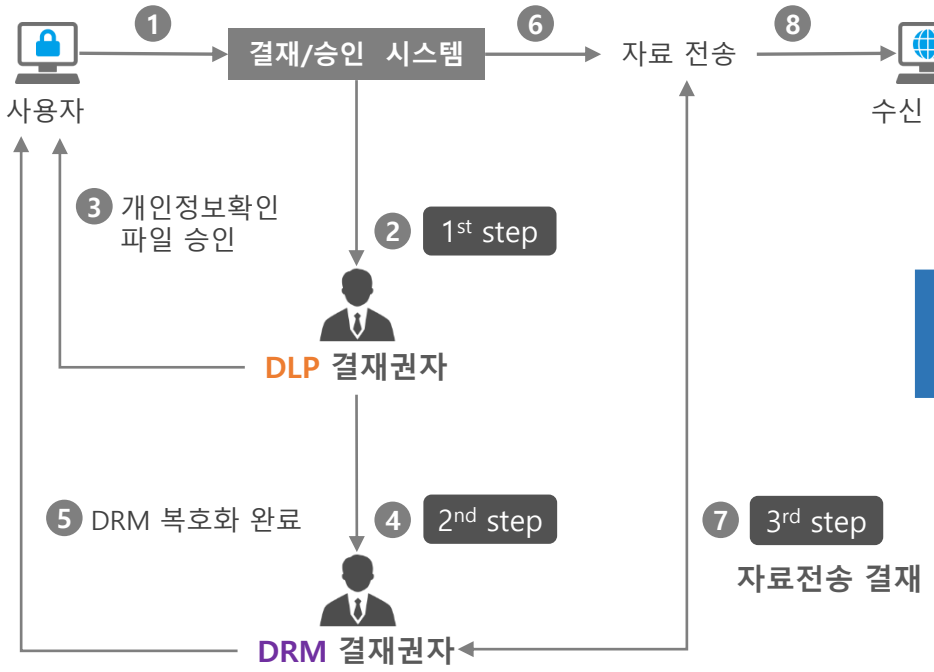
패스워드 외 추가적인 OTP 번호 입력으로 로그인
ID / OTP 형식의 로그인 설정도 가능
자체 OTP 생성 외 Google OTP와도 연동 가능

연동기능 : 결재 · 승인 일원화

DRM, DLP등의 API 연동을 통해 고객사의 정보유출 및 악성코드 원천 차단

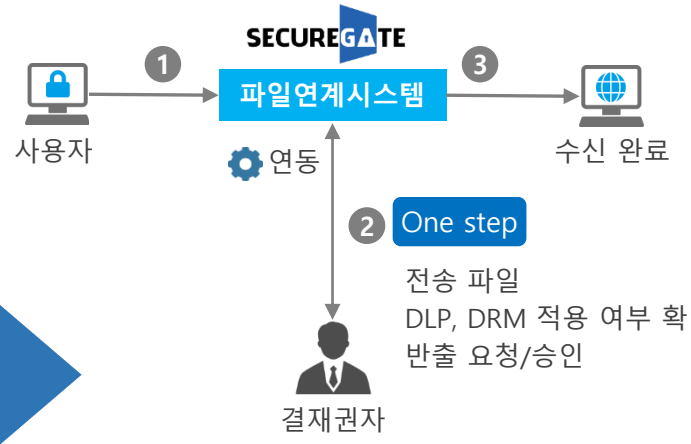
예) 1st > 2nd > 3rd 의 다 단계의 승인 절차를 일원화하여 파일을 반출.

기존 결재·승인



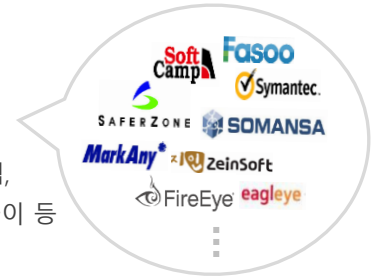
결재 · 승인 프로세스 일원화

개선 후 결재·승인

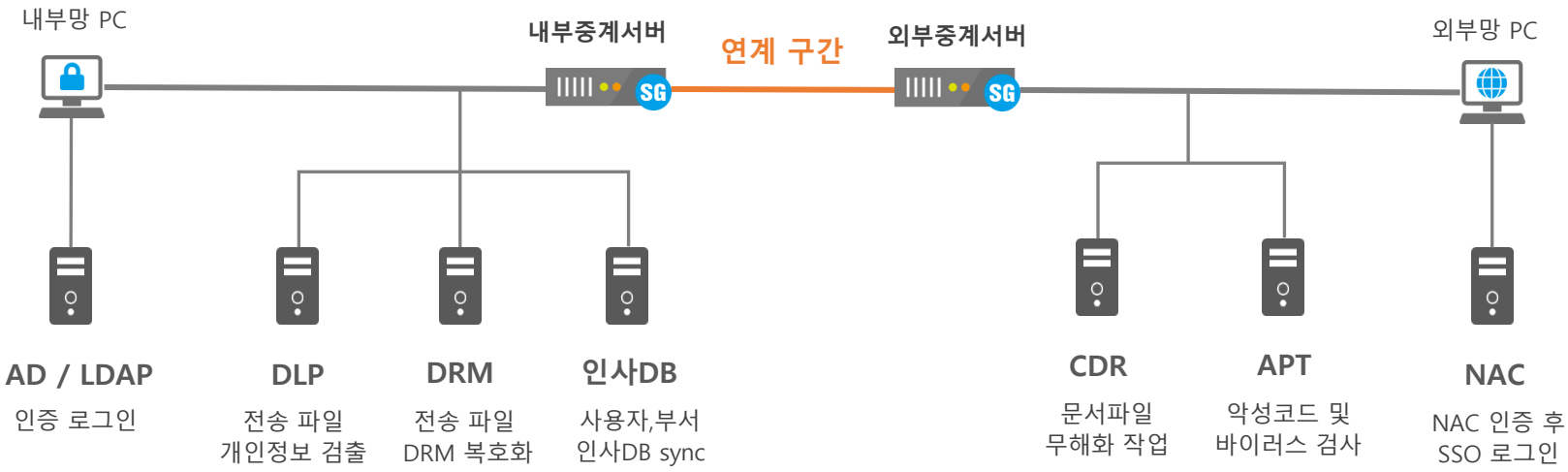


연동

시만텍, 소만사, 세이프존,
지인소프트, SK인포섹, 파수닷컴,
소프트캠프, 마크애니, 파이어아이 등
다수의 제조사와 연동 경험



연동기능 : 다양한 솔루션



AD / LDAP	(Active Directory), (Lightweight Directory Access Protocol)	강화된 **보안 로그인** 환경 제공
DLP	(Data Loss Prevention)	개인정보 검출 요소에 따른 **보안 결재 및 차단**
DRM	(Digital Right Management)	암호화된 **파일을 복호화** 하여 반출의 편리성
인사DB	(HR Data Base)	인사DB와 SecureGate의 **자동화 Sync**
CDR	(Content Disarm & Reconstruction)	외부 반입 파일의 **문서 파일 무해화**
APT	(Advanced Persistent Threats)	지능화된 지속적인 **공격성 파일**(실행 및 문서)의 전송 차단
NAC	(Network Access Control)	네트워크 보안 및 **SSO**(Single Sign On) **자동 로그인** 기능

관리자 기능 : 정책 및 이력

사용자·부서 · 결재 관리



- 사용자 추가 및 부서 등록, 수정 (패스워드초기화 기능)
- 결재자 지정 (다중 결재자 지정)

정책 관리 및 제한



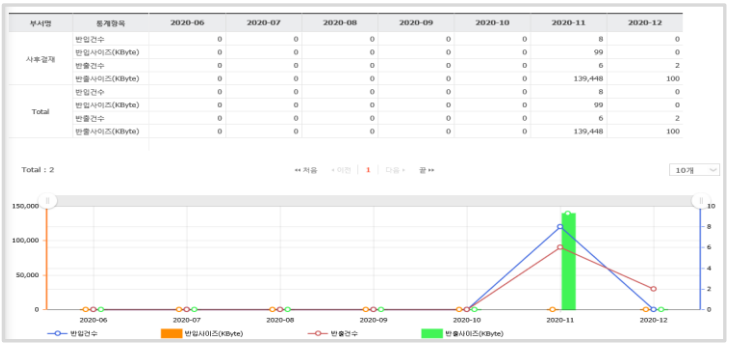
- 사용자 및 부서별 정책 적용
- 반입/반출, 횟수, 사이즈, 접속단말, 확장자 등의 권한 제한 기능

파일 연계 이력 확인



- 사용자 파일 전송 및 승인/결재 이력
- 관리자에게 전송 원본 파일 확
- 사용자 접속 이력

파일 연계 통계



- 사용자 및 부서별 전송 통계, 전송 횟수/사이즈 일자별 통계
- 통계 그래프 제공 및 엑셀 Export 제공

관리자 기능 : 모니터링

자료 연계 Dashboard



< 접속현황 · 전송집계 · 승인/차단 · 반입/반출 · 트래픽 · 확장자분석 · 보안정책위반 · 전송이력 · 시스템 리소스 >

Dashboard (실시간 모니터링)

- 실시간 접속 사용자 수
- 반입 · 반출 건 수 현황 (일자별)
- 대기 및 승인 반려 건수
- 파일 유형 및 보안 정책 위반
  (바이러스, 파일 위변조, 확장자 제한 위반 등)
- 사용자 전송 현황 및 누적량
- 시스템 상태 정보 그래프

직관적인 관리자 U/I 제공

- 관리자가 직관적으로 자료연계시스템 운용 상태를 파악 할 수 있도록 U/I 구성
- 시스템 그룹 지정시 다중시스템에 대한 통합 모니터링 기능 제공

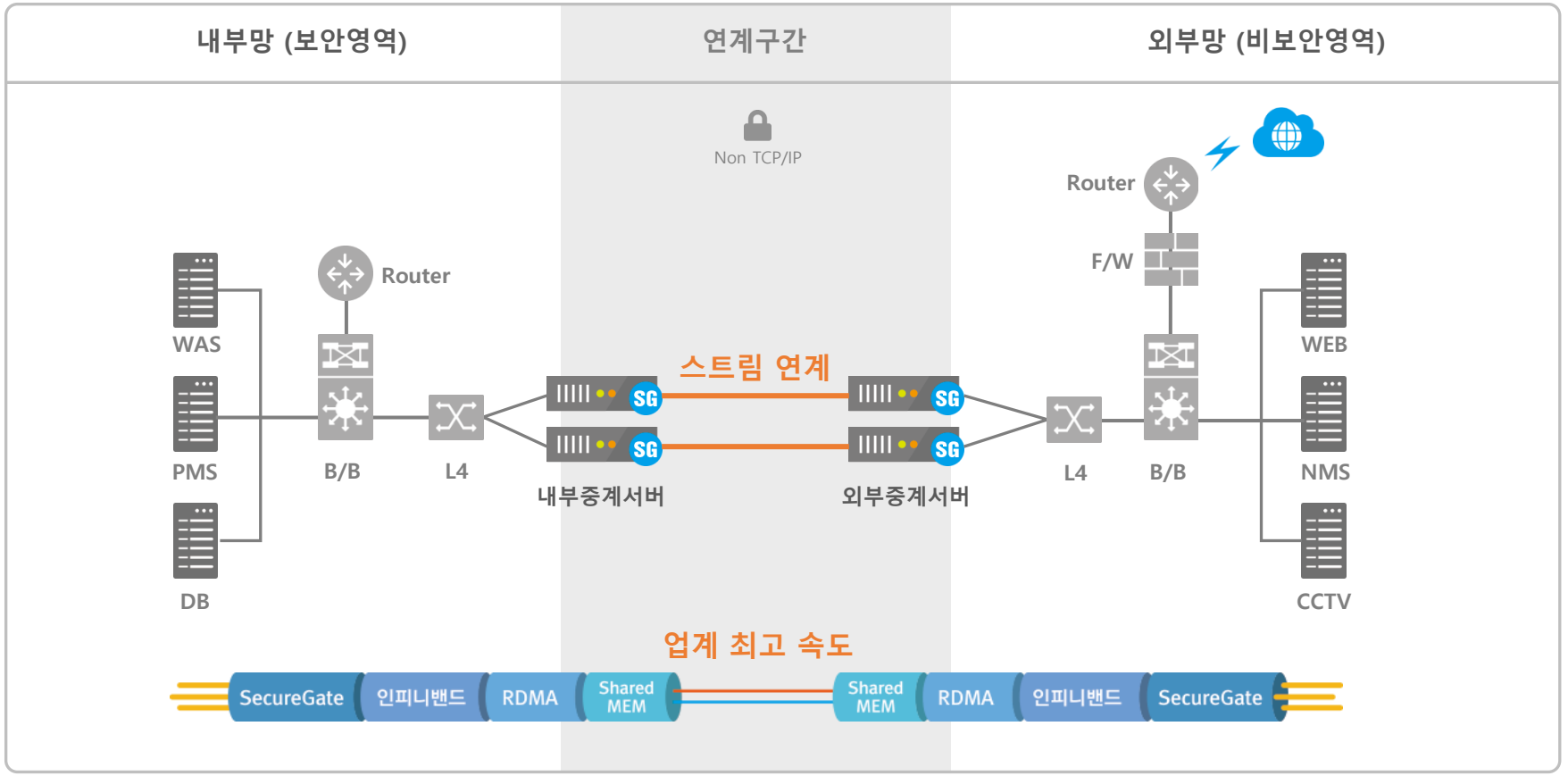
SECUREGATE



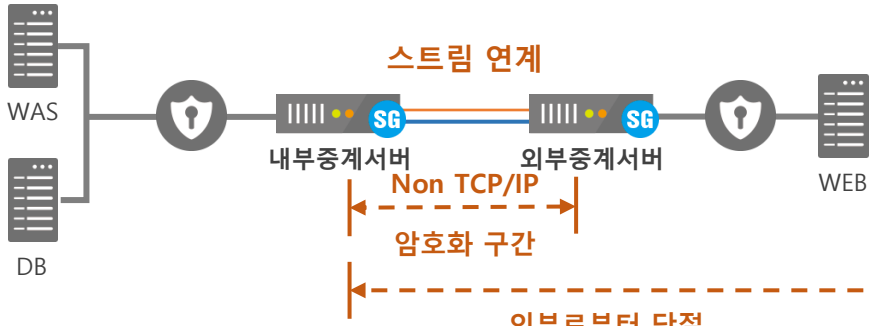
스트림연계

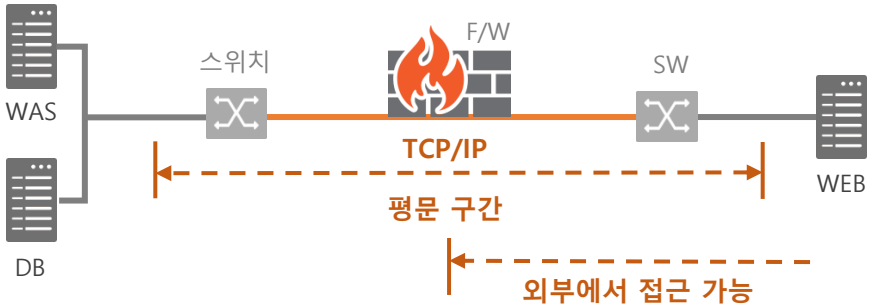
스트림연계 개요

분리된 내부망과 외부망 구간을 Non TCP/IP 기반의 자체 프로토콜로 암·복호화 과정을 통해 실시간 데이터 전송 기능을 제공합니다.
망간에 연계가 필요한 데이터를 실시간으로 내부망 중계서버에 등록된 보안 정책에 의거 연계서비스를 제공하며, 고속의 데이터 처리 기술을 탑재하여 최고의 전송 속도를 보장합니다.



기능정의





망연계 스트림연계와 방화벽과의 차이

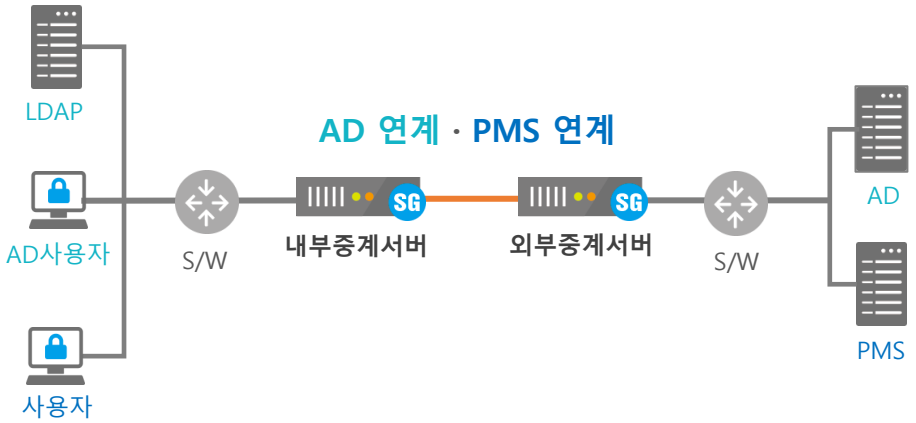
정보보안 서비스 연계

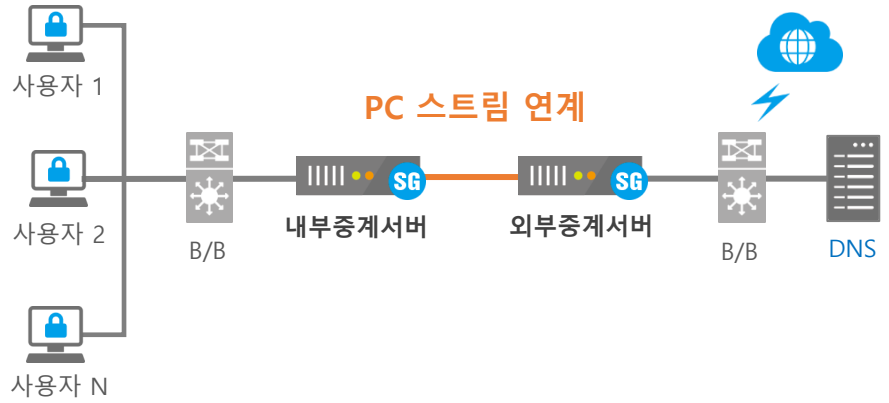
- Non-TCP/IP 전용 암호화 프로토콜을 사용, 기밀성 및 무결성 보장
- 관리자가 내부망에서 설정한 통제 정책에 따라 서비스 연계
- 관리자 접속 WebManager, 정책 리스트는 내부망 중계서버에만 존재하여 중요 정보 유출 방지
- 내부망에서 외부망으로 세션 채널을 생성하여 높은 안정성 보장
- 허용 프로토콜만 식별 및 일방향성(RX/TX) 유지

방화벽(Firewall) 한계

- 망분리 규정 요건 충족 하지 못 함
- 외부의 침입으로 점령이 될 시 시스템 내에 적용된 정책 리스트 유출
- 정책 악용으로 내부망의 시스템에 접근 가능
- 네트워크의 무력화로 양방향 네트워크가 가능해져 망분리의 보안성 저해

AD-LDAP · PMS 연계





AD 연계 · PMS 연계

AD 연계

- 외/내부망의 AD서버 연계 하여 인사DB 등의 동기화
- 내부망 사용자가 외부망 AD서버의 접근을 해야 할 경우 허용 정책에 의해 외부망의 AD서버 인증

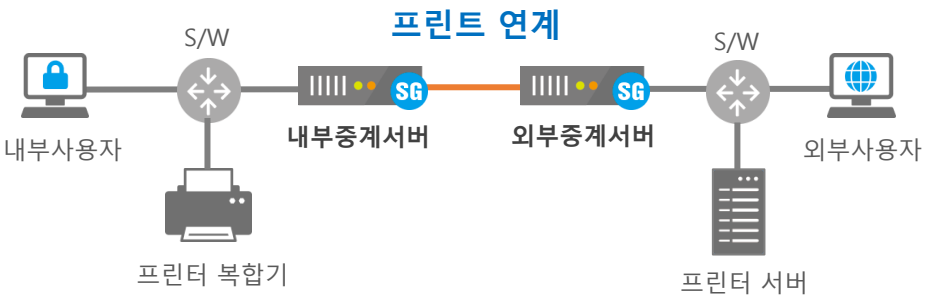
PMS 연계

- 내부망 사용자가 PMS를 통한 S/W배포 및 패치 등이 필요 할 때 내부의 별도 PMS 장비가 아닌 스트림연계로 외부 PMS 서비스 적용

PC 스트림 연계

- 업무의 연속성 및 효용성을 위해 정책에 허용된 내부망 PC에서 특정 인터넷 사이트에서 작업 하기 위함
- 사용자의 주된 업무가 인터넷을 이용한 내부 업무가 주된 경우 허용 (국세청, 민원24 등)
- 내부 중계서버와 외부망 DNS서버와의 DNS 쿼리 캐싱
- URL 정책 적용으로 사용자는 특정 사이트만 접속

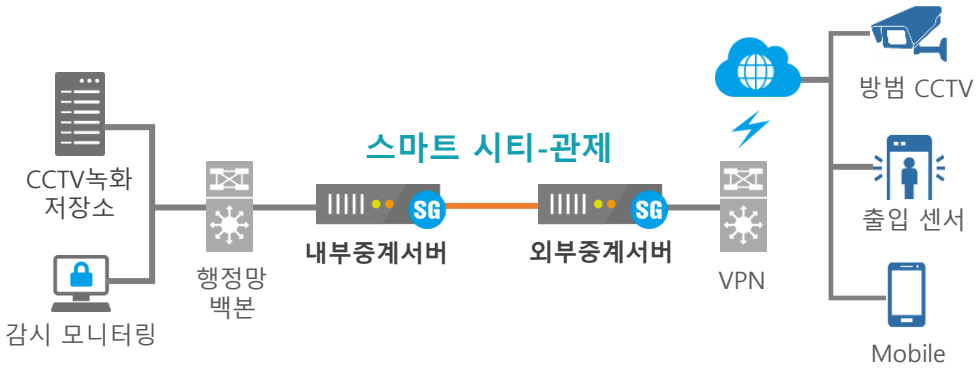
프린트 연계 · 스마트시티- 관제



프린트 연계

- 금융 전산 망분리 가이드 라인(2013) 기준 프린터 등 주변기기는 외부망과 내부망에 각각 설치하는 것이 원칙이나 공유하는 경우 프린터 서버 등 추가 장비 를 이용.

  ※ 추가 장비 = 망연계 솔루션
- 스트림 정책으로 프린트 ↔ 프린트 서버 연계 (UDP, SNMP등)
- 외부 사용자는 내부의 프린트를 스트림 연계를 통해 문서 출력 및 SCAN가능



스마트 시티 - 관제

- 인터넷 혹은 외부의 VPN등의 회선의 CCTV나 출입통제 센서 등의 데이터를 내부(행망)으로 연계
- 각지에 있는 방범 CCTV 영상을 스마트시티 관제 센터로 스트림 연계를 통해 영상 취합 및 모니터링
- 출입통제 및 경비시스템등의 물리적인 보안등의 데이터도 내부 감시 모니터링
- 모바일 G/W 등 다양한 외부 시스템을 관제시스템 및 통제서버등으로 연계

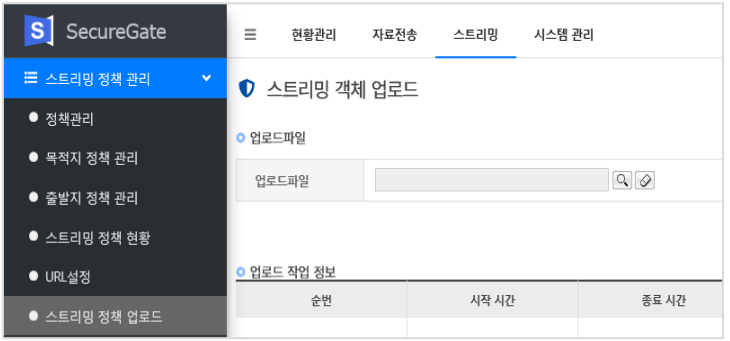
관리자 기능 : 정책 및 이력

스트리밍 정책 관리



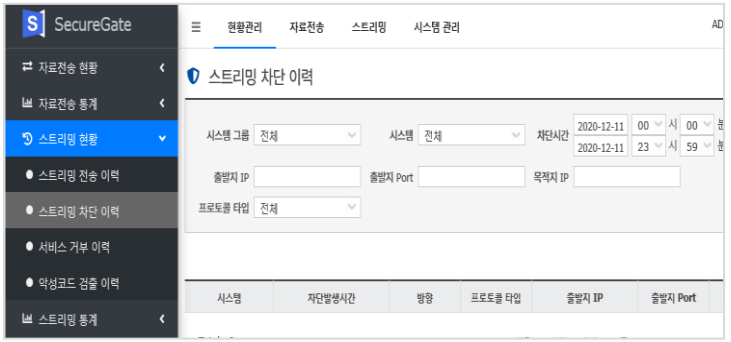
- 목적지정책관리, 출발지정책관리를 IP 대역, Port별 관리
- 정책별 Timeout 및 URL화이트리스트 관리

관리자 편의성



- 다중화 구성 시 정책 동기화 및 복사 / 이동 기능
- 엑셀 업로드 및 일괄등록/일괄수정 기능 제공
- 다수의 정책 관리를 위한 편의성 제공

스트리밍 전송 이력



- 출발지 / 목적지의 IP / Port 전송 이력
- 스트리밍 차단 이력
- 이력 엑셀 저장 기능 제공

스트리밍 통계



- 출발지, 목적지, 정책별, 프로토콜별 통계
- 일별, 월별 통계
- 그래프와 엑셀 저장 기능 제공

DashBoard

스트림 연계 Dashboard



< 정책현황 · 송수신 트래픽 집계 · Protocol 트래픽 집계 · 24시간 트래픽 · 상위 트래픽 · 차단 현황 · 시스템 리소스 >

Dashboard (실시간 모니터링)

- 스트림 연계 서비스 정책 (Inbound / Outbound)
- 실시간 트래픽 현황
- Protocol 트래픽 현황
- 24시간 트래픽 통계
- 트래픽 상위 TOP5 IP 정보 (SRC / DST)
- 차단 트래픽 현황
- 시스템 상태 정보 그래프

직관적인 관리자 U/I 제공

- 관리자가 직관적으로 스트림연계 시스템 운용 상태를 파악 할 수 있도록 U/I 구성
- 시스템 그룹 지정시 다중시스템에 대한 통합 모니터링 기능 제공

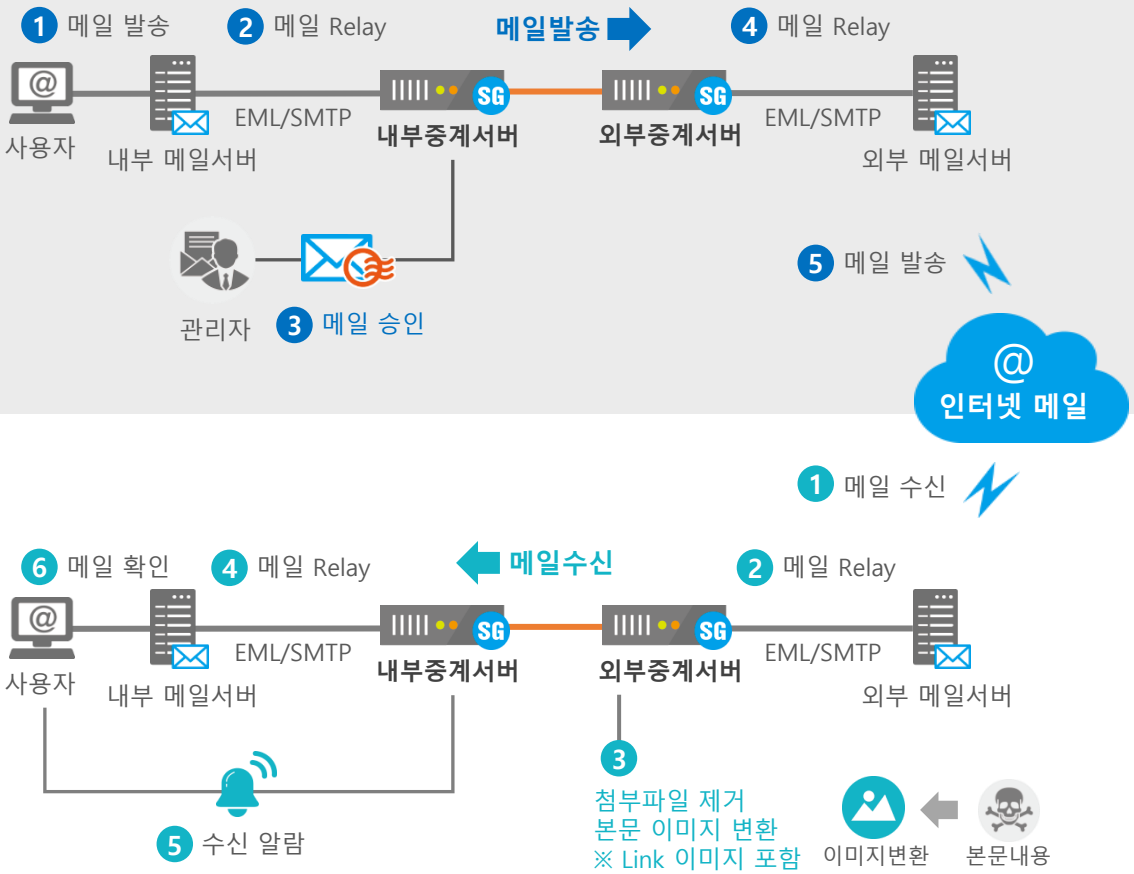
SECUREGATE



메일연계

메일연계 구성 방안

메일 발송 시 승인 · 결재, 수신 메일 내용을 이미지로 변환



메일 발신 (내부자료 유출방지)

- 승인 · 결재 프로세스를 통한 자료 유출 방지
- 메일 전송 이력 관리 통해 추후 이력 추적

메일 수신 (악성코드 위협 차단)

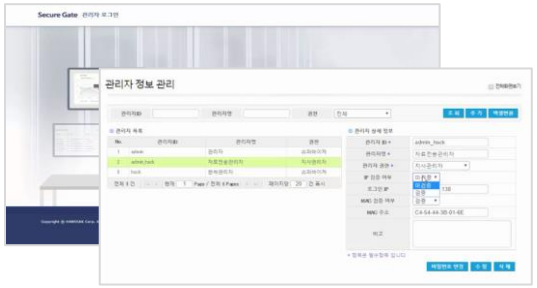
- 감염 위험성이 높은 첨부 파일 제거 (안전한 파일만 전송)
- 외부 메일의 Link image · CSS를 임베디드 이미지화 하여 안전한 데이터만 내부 메일 서버로 전송
- 메일 수신 이력 관리

주요 기능 및 특장점

인터넷망과 내부망 간 메일 서버와 메일 연계 서비스를 제공하여 외부에서 수신된 표준 이메일 포맷인 EML파일을 관리자 정책에 의한 안전한 메일 수신 기능을 제공합니다.

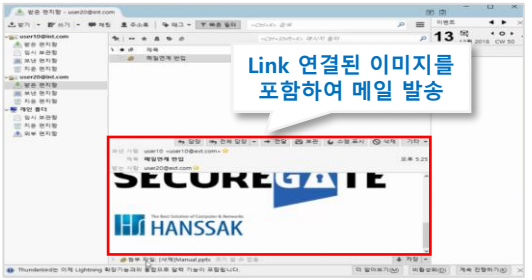
주요 기능 및 특장점

관리자 메일수신 정책 설정



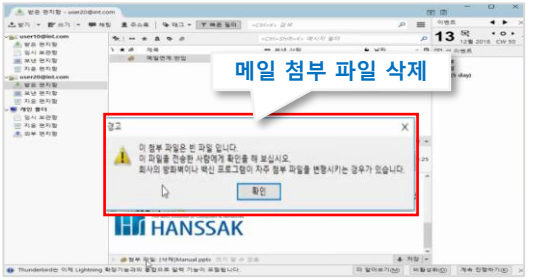
- 관리자 전용 Web 기반 메일 정책 설정 제공
- 메일 송•수신 실시간 모니터링 제공

메일 본문 이미지 처리



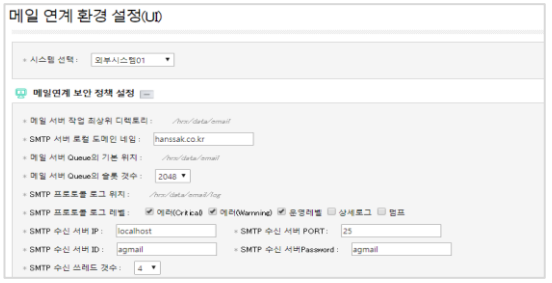
- 메일 수신 본문 Cleaning(이미지화)
- 이미지 페이징 처리를 통한 긴 본문 처리 제공

메일 첨부 파일 관리



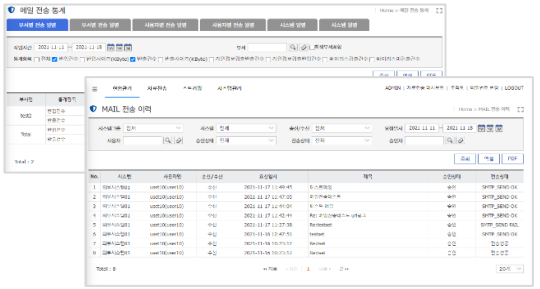
- 첨부된 파일에 대한 악성코드 검사 제공
- 첨부파일 유지/ 제거/ Link화 설정 기능 제공

메일 연계 환경 설정



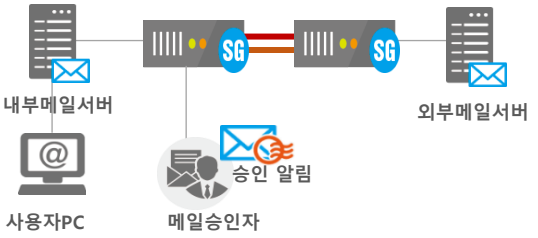
- 메일 연계 보안 및 수신 메일 서버 정책 설정
- 내부에서 외부로 발송하는 메일 대해서 원본 보관 기간 설정/자동 삭제 기능 제공

이메일 서비스 현황 이력관리



- 송수신 메일에 대한 전송 통계 조회 기능 제공
- 메일 전송이력 및 상태 현황 조회 기능 제공

메일 알림 제공

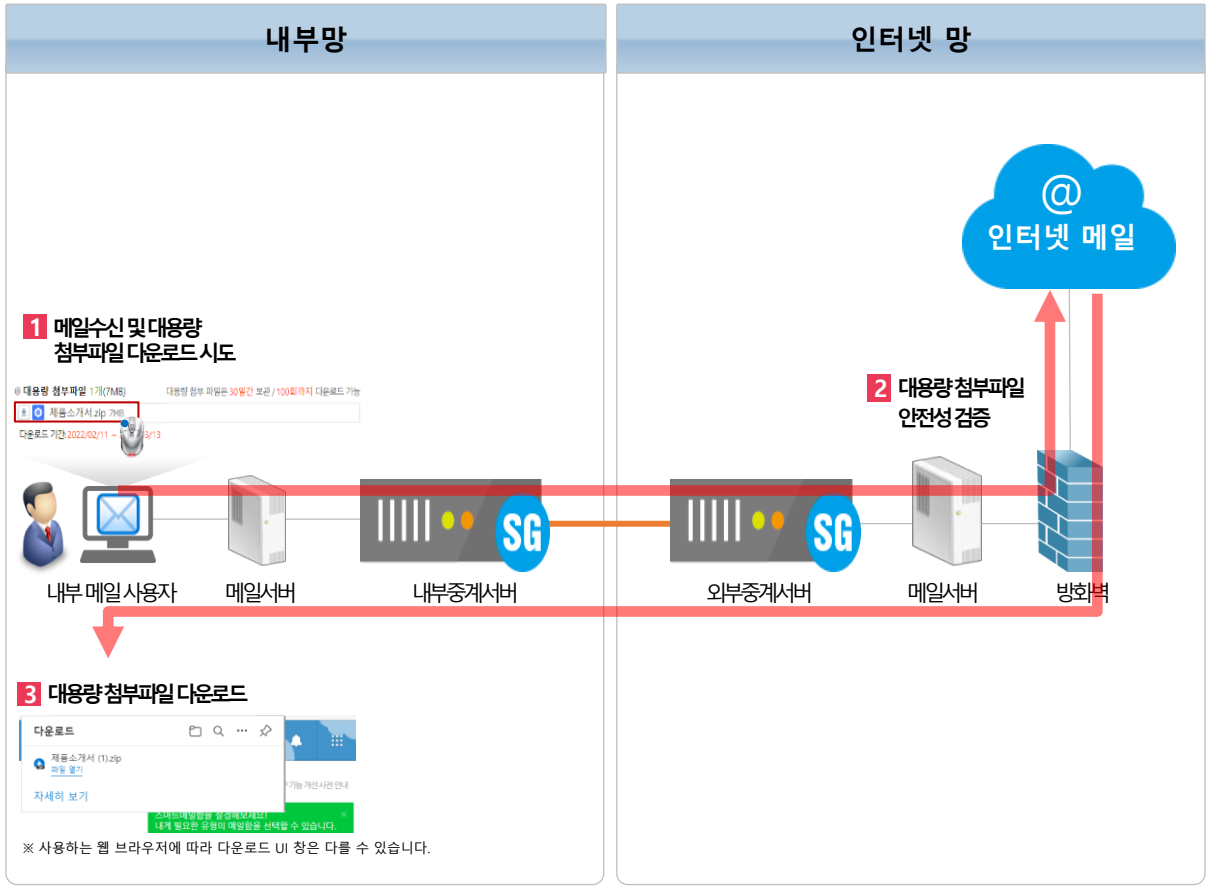


- 메일전송 실패나 차단 시 사용자에게 알림 제공
- 외부로 메일 전송 시 해당 승인자에게 알림 메일, 팝업 공지 제공

대용량 첨부 링크 메일 처리 지원

네이버, 다음, 구글 등 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 대용량 첨부파일을 포함하여 메일 발송 시 외부망에서 대용량 파일을 다운로드 후 내부망으로 다시 옮기지 않아도 내부망 사용자PC에서 안전하게 대용량 첨부파일을 다운로드 할 수 있습니다.

메일 대용량 파일 다운로드 흐름



※ 사용하는 웹 브라우저에 따라 다운로드 UI 창은 다를 수 있습니다.

메일 수신 흐름

1) 메일 연계를 통해 안전하게 메일 수신
2) 수신 메일에 인터넷 메일 내 첨부된 대용량 파일 다운로드 시도
   - 대용량 첨부파일 다운로드 기간 내 가능
3) 외부 중계서버에서 대용량 인터넷 메일 내 첨부파일 경로 분석 및 안전성 검증
4) 검증된 대용량 파일 경로에 대한 자체 다운로드 경로로 변환 후 내부 메일 사용자에게 변환 정보 전송
   - 내부 메일 사용자 메일 내 대용량 첨부파일 실제 경로는 내부중계서버 IP로 변환
5) 내부 메일 사용자 대용량 파일 다운로드를 시작 및 다운로드 완료
   - 단, 메일은 SMTP를 통해 수신됨

메일연계 주요 기능 요약

메일연계 주요 기능

<table>
<tr><th colspan="2">메일 제어</th><th colspan="2">보안 기능</th></tr>
<tr><td>전송 방식</td><td>SMTP Relay(포워딩) , EML File</td><td>승인</td><td>반출 승인</td></tr>
<tr><td rowspan="5">메일 본문</td><td>제거</td><td rowspan="10">첨부 파일
보안 기능</td><td>악성코드 검사</td></tr>
<tr><td>이미지화
(Long Body 본문 처리 기능)</td><td>확장자 필터링</td></tr>
<tr><td>PDF 변환</td><td>파일 위변조 검사</td></tr>
<tr><td>임베디드(Image/CSS 내재화)</td><td>개인정보검사(옵션)</td></tr>
<tr><td>BYPASS (X박스)</td><td>개인정보 보안 결재</td></tr>
<tr><td rowspan="4">첨부 파일</td><td>제거</td><td>CDR 연동</td></tr>
<tr><td>첨부 유지</td><td>APT 연동</td></tr>
<tr><td>다운로드 링크화</td><td></td></tr>
<tr><td>원본 재전송 기능</td><td></td></tr>
<tr><td>대용량 링크 메일</td><td>대용량 링크 파일 다운로드 기능
외부 대용량 링크 서비스 매핑 기능</td><td colspan="2">네이버, 다음, G메일(구글드라이브), 아웃룩(원드라이브), 다우오피스 등</td></tr>
</table>

SECUREGATE



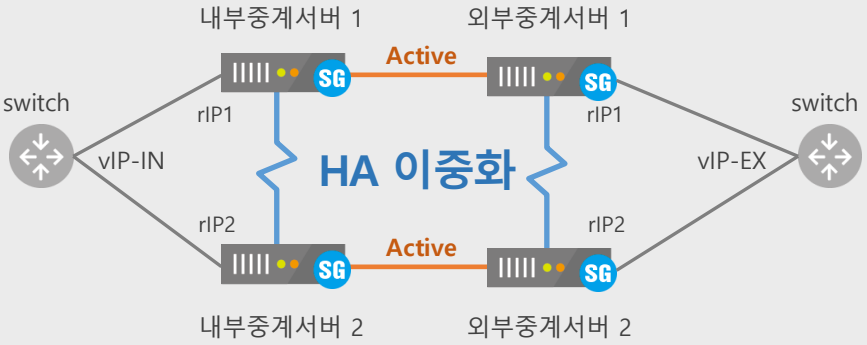
망연계 부가기능

솔루션 이중화 · 간접연동

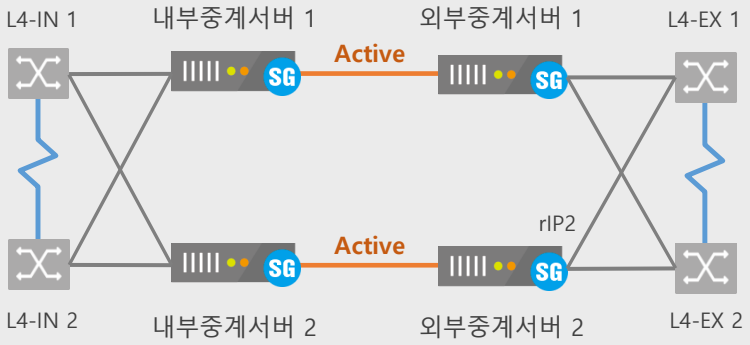
솔루션 이중화

망연계 시스템의 안정적인 운용과 관리를 위한 이중화 구성 방안

자체 HA 이중화



L4 이중화

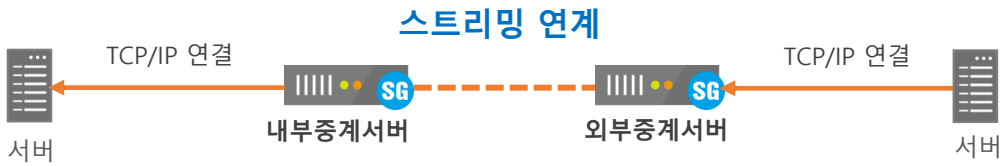


기능 소개

- 장비 이중화 구성으로 안정성 확보
- 자체 이중화 HA솔루션을 이용하여 비용 절감
- Active – Active 이중화 로드밸런싱 or Active – Standby 이중화 시스템 절체
- 자료 연계와 스트림 연계를 분리 구성 (스트림 연계 특성상 A-S로 구성)
- 연계 대상 업무의 특성과 트래픽을 고려하여 시스템 구성
- L4 이중화 구성 시 설정 및 정책 동기화 기능 제공

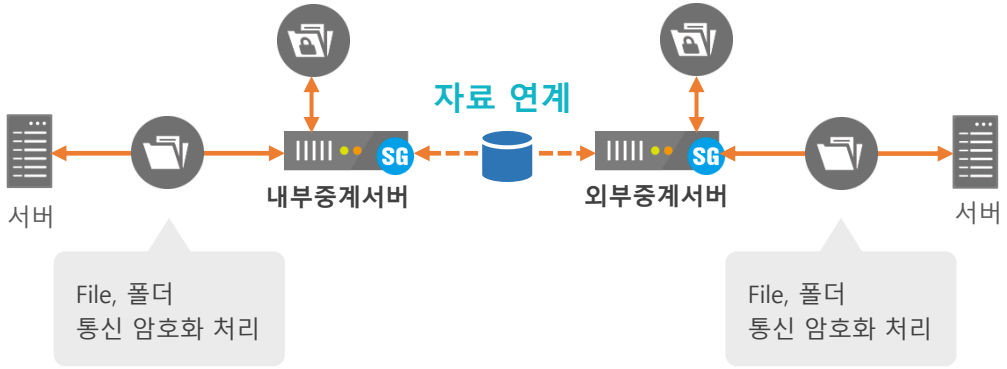
간접연동

강력한 보안 구성이 요구되는 **국방 · 방산 · 공공 기관**에서 실시간 서비스 연계(스트림) 방식을
서버간(Server To Server) 파일 연계로 **간접연동 방식**을 제공



직접연동 방식 (AS-IS)

① 스트리밍 연계를 통해 TCP/IP 연계 처리



간접연동 방식 (TO-BE)

① 정보를 제공하는 서버에서 파일을 생성

② 생성된 파일이나 폴더를 자체 통신 암호화 처리를 통해 중계 서버로 전송

③ 자료 연계 시스템을 통해 반대편 중계 서버로 전송

④ 정보를 제공 받는 서버로 자체 통신 암호화 처리를 통해 파일 전송

⑤ 전송 받은 파일을 이용하여 서비스 처리

SECUREGATE

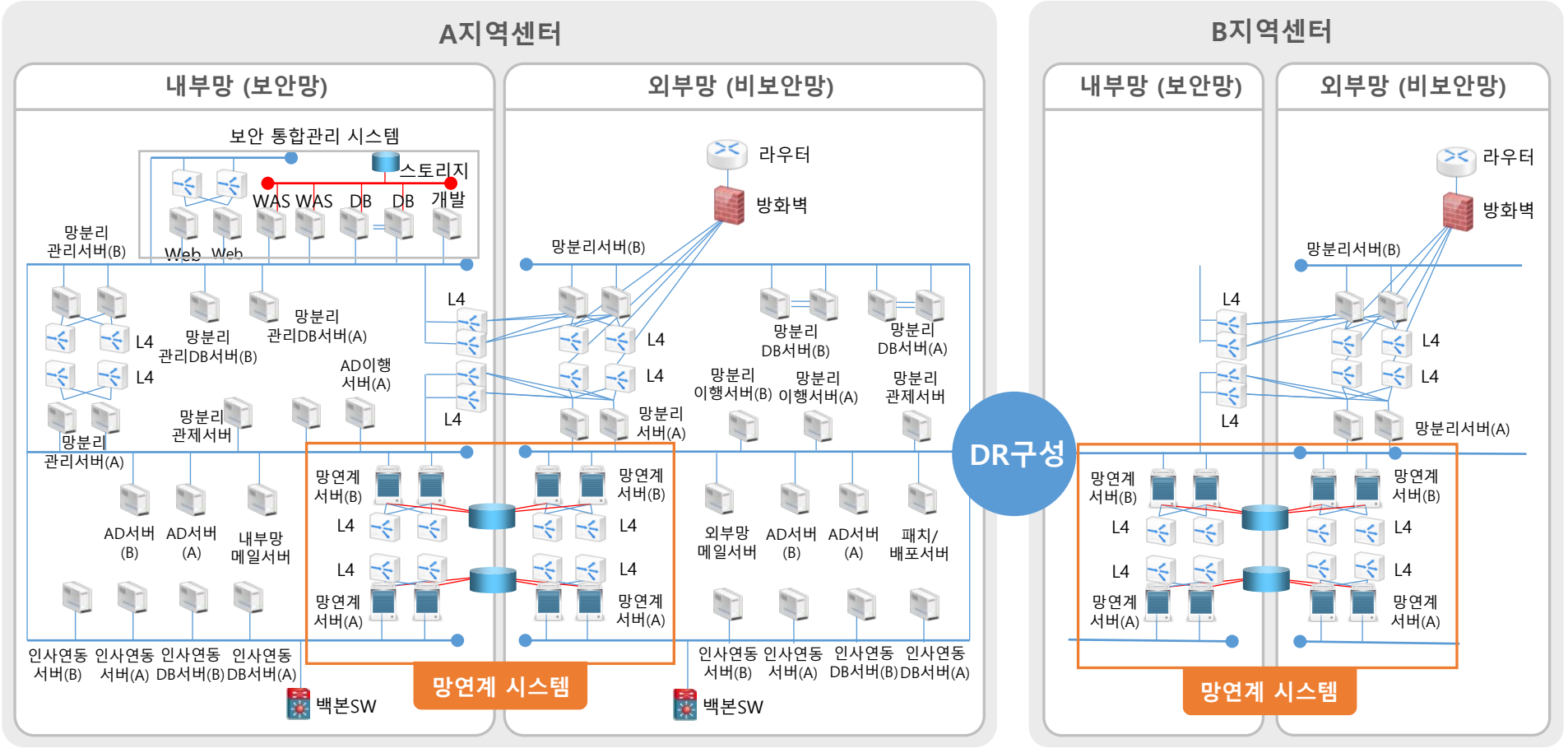


별첨 자료

구축사례 1

N은행 (국내 최대 12만명 대상 망연계 구축)

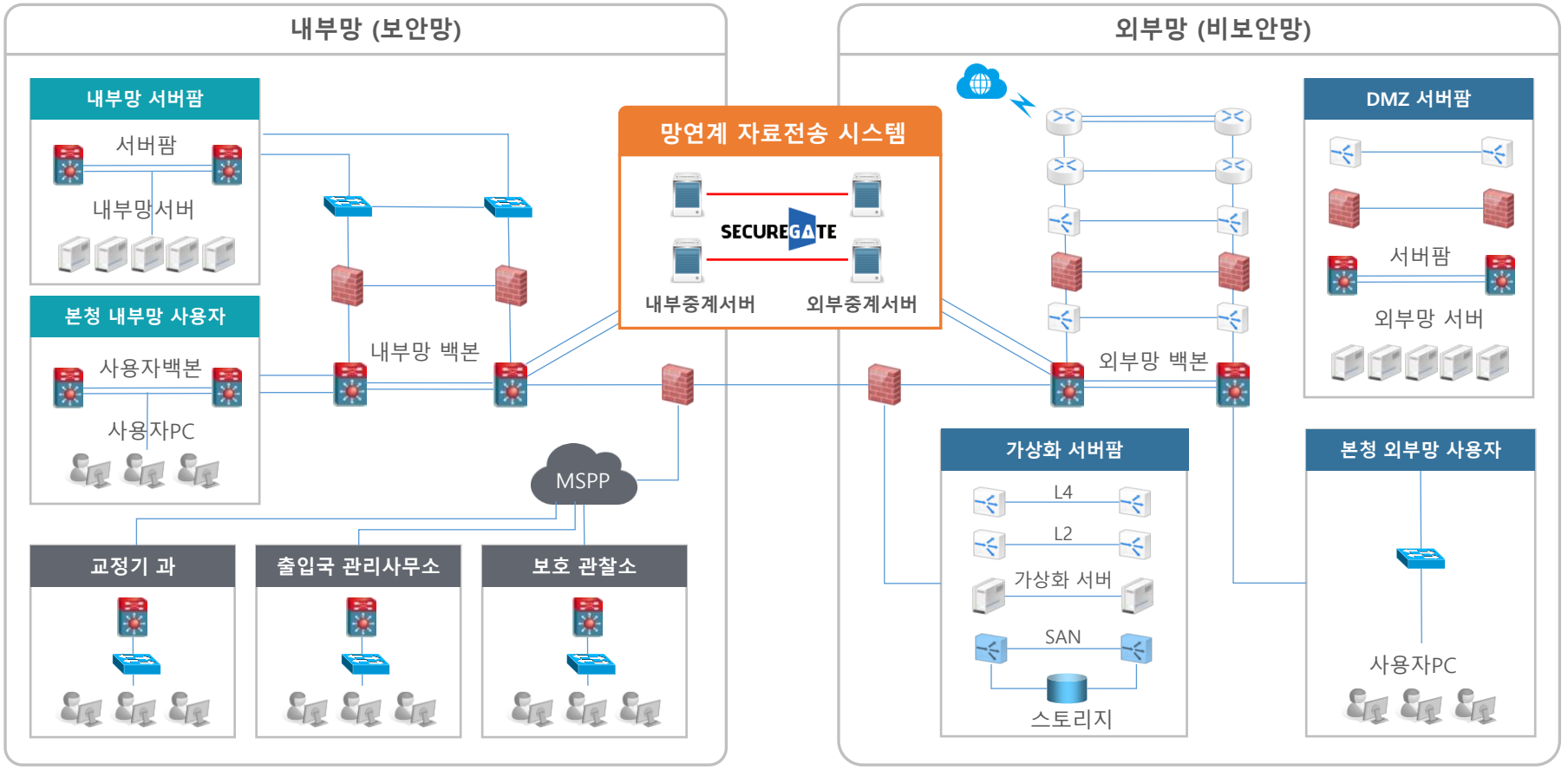
- 사업 개요 : ○○○ 망연계 시스템 구축 (사용자 12만명 대상)
- 구축 방법 : 통합 망연계 관리서버 이중화구성과 PC간 자료전송, 서버간 자료전송, PC 스트리밍 연계 다중화로 구성
  정보보안포털과 연계, 보안솔루션에 대한 승인 · 결재 시스템을 통합하여 구성, DR시스템 별도 구성
- 특징 : 국내 최대 사용자 수용, 국내 모든 망연계 솔루션 업체를 포함 2차례 기술평가 시 전체 1위로 최종 납품 업체로 선정되어 구축



구축사례 2

중앙부처 (**부)

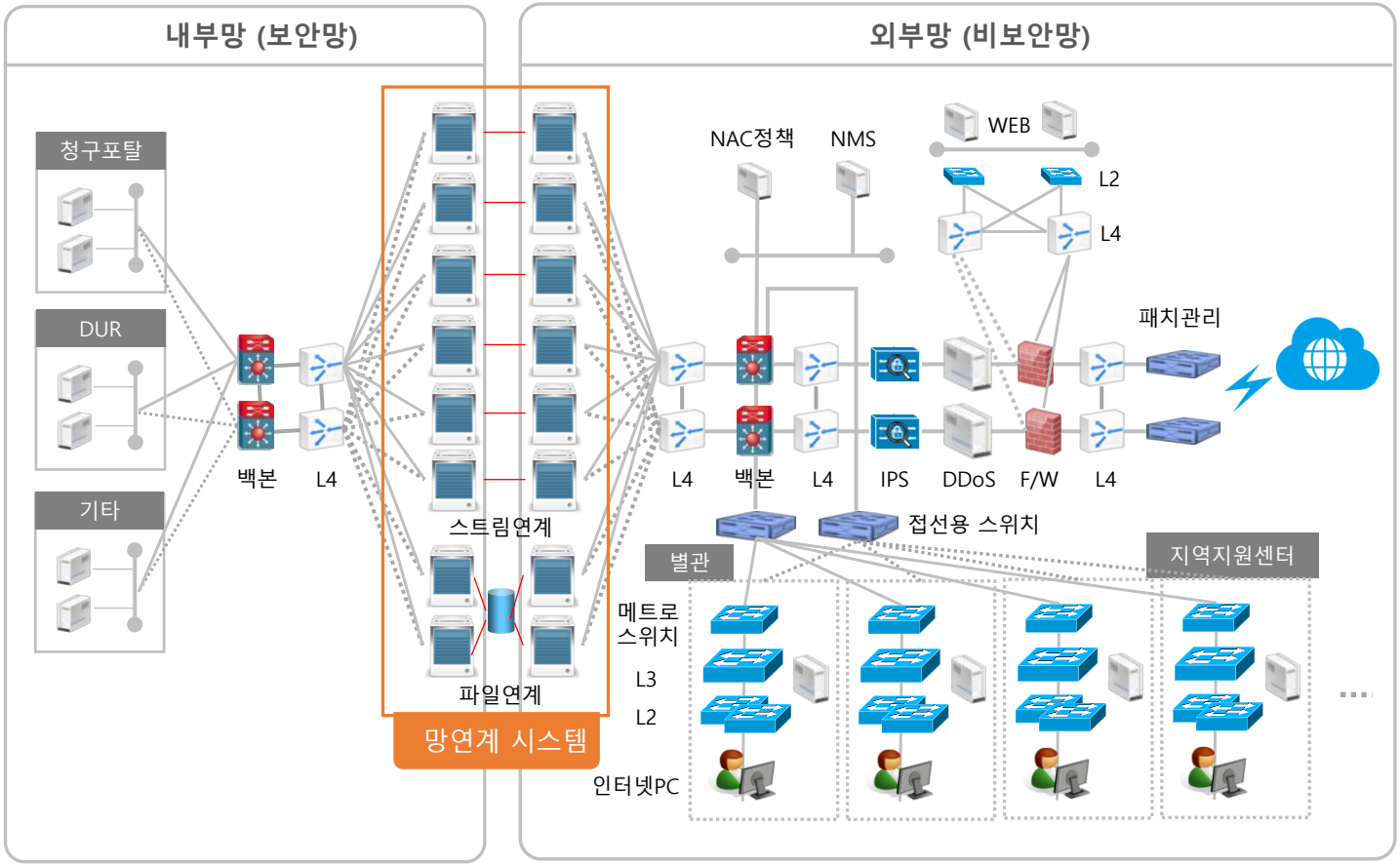
- 사업 개요 : 자료전송 시스템 구축 (사용자 2만명 대상)
- 구축 방법 : 망간자료전송시스템 자료연계 이중화 구성, 본부 물리적 망분리, 하위기관 논리적 망분리 구성
  200개 하위 기관이 사용하여 기관별 관리자 별도 기능 제공
- 특징 : 1단계 사업 (본청 사용자 망분리) 타사 솔루션으로 구성, 2단계 (Winback) ~ 4단계 사업까지 사업 수행, 현 사용자 16,000명

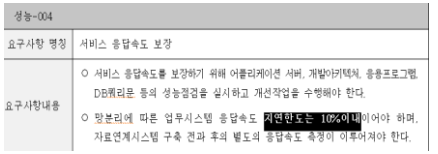


구축사례 3

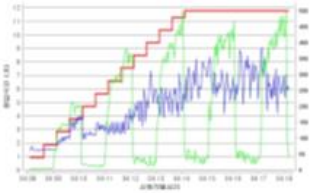
S공공기관 (전국민 대상 스트리밍 연계 서비스)

- 사업 개요 : ○○○ 대국민 서비스 망연계시스템 구축 (실시간 대국민 서비스)
- 구축 방법 : 의료서비스 포털 스트리밍 연계 및 직원 파일 연계를 통한 망연계시스템 구축
  실시간 스트리밍 연계를 통한 대국민 서비스 지원
- 특징 : 전문업체를 통한 솔루션 성능 테스트 실시 우수한 성능으로 기준치 통과 (기준 대비 여유율 30% 이상 확보)



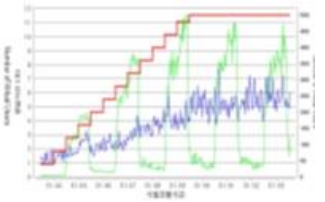


응답속도 지연 한도 **10%** 이내



< 망분리 전 >

평균 응답속도 지연 **1%** 이내



< 망분리 후 >

패스워드관리 솔루션 소개

SECUREGATE | 별첨자료



PASSGUARD

패스워드관리 시스템

1등급 GS인증 | 성능 인증 | 저작권 등록

보안 컨플라이언스 준수
패스워드 주기적 변경
외주인력 접속 계정 관리

PASSGUARD

계정 정보 유출 사고방지
전산장비 패스워드 통합관리
CCTV 패스워드 보완강화

특장점

플랫폼 계정 권한 **워크플로우**

Agent가 필요 없는 **간편함**

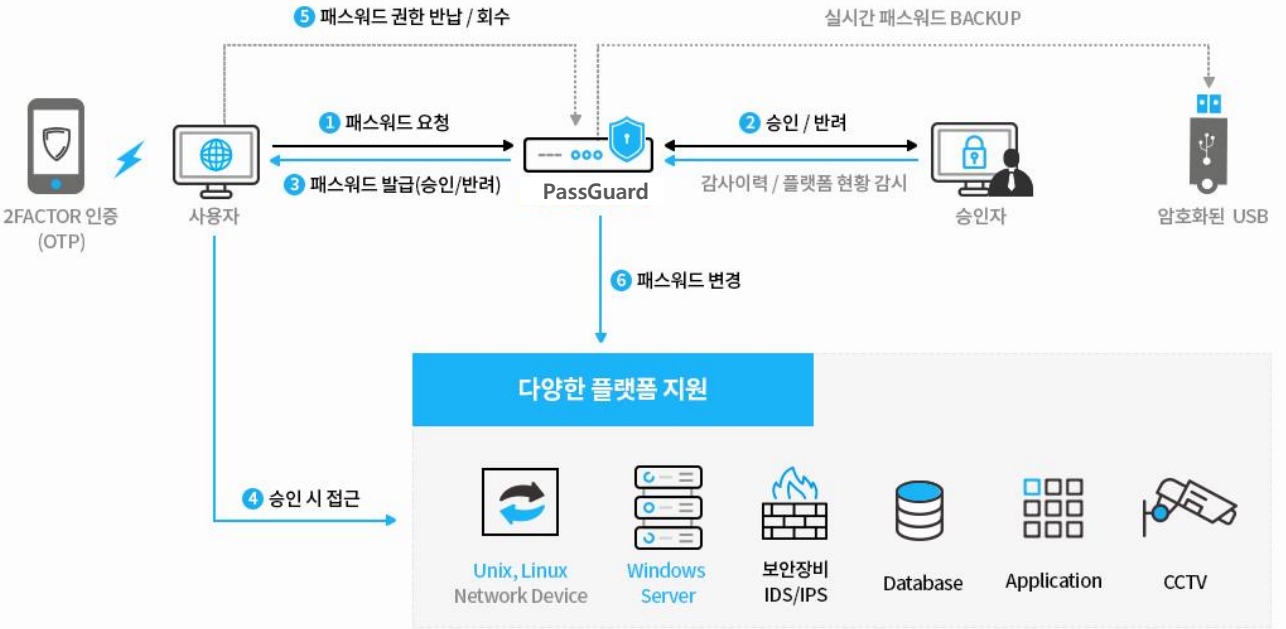
다양한 플랫폼 지원

사용자 2차 인증 **강화된 패스워드 보안성**

주요기능

사용자 관리 | 플랫폼 관리 | 결재정보 관리 | 규칙성 관리 | 실시간 모니터링

패스워드관리 시스템(PassGuard) 개념도



HANSSAK

보안 전자팩스 솔루션 소개

SECUREGATE | 별첨자료



Total UMS Solutions OFFICE GATE

보안 전자팩스 시스템

1등급 GS인증 | 직접생산 SW품질 | 방송통신 기기인증

팩스 송수신 업무의 편의성

- PC에서 팩스 전송 및 수신 확인을 통한 업무 효율성 증대
- 팩스 송수신에 따른 자리 이석 최소화

운영비용 절감

- 전자팩스 시스템을 통해 종이, 토너 등 소모품 비용 최소화
- 리눅스 기반 솔루션으로 MS 라이선스 비용 절감

중요 자료 유출 감시

- 개인정보 검출 및 승인 결재를 통한 개인정보 유출 차단
- 송수신 문서 관리를 통한 문서 무단 방치 차단

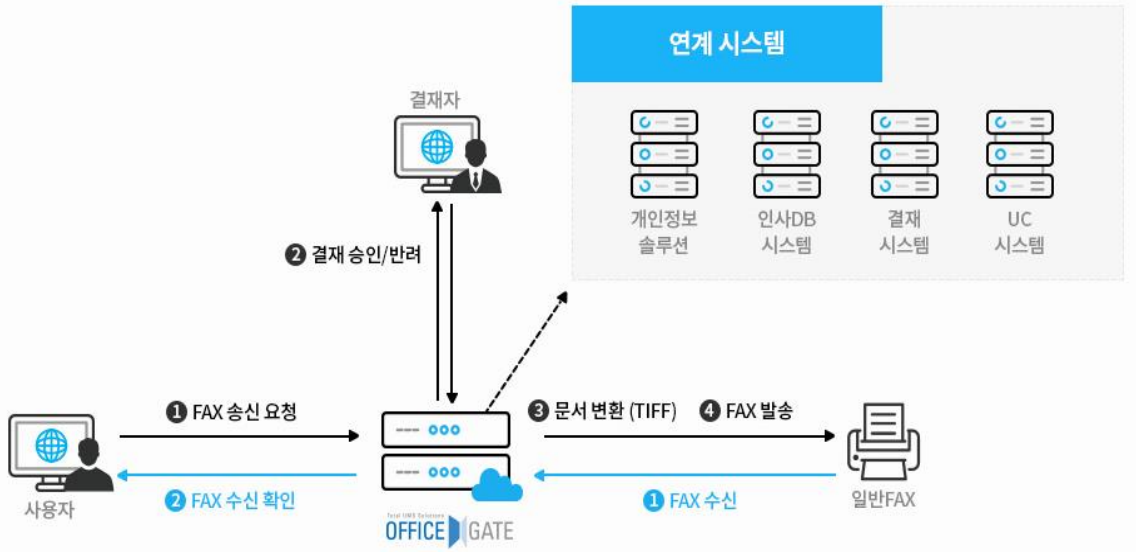
주요 기능

발신 기능
- 팩스 송신 시 승인 결재
- 단보 / 동보 팩스 송신 기능
- 사용자의 송신 팩스 이력 관리
- 표지/워터마크/배너 선택 기능

수신 기능
- 수신문서 조회 및 보관규칙으로 팩스 분류 보관 관리
- 수신 팩스 뷰어
- 수신 팩스 스팸 관리 및 수신 거부 기능
- 팩스 수신 완료 시 SMS, 메일 등의 매체로 전송 알림

부가 기능
- 사용자 정보 암호화, 송수신파일 암호화, 서버간 통신 암호화 적용
- 팩스의 실시간 송수신 현황 모니터링
- 인사 연동 이력 관리

전자팩스시스템(OfficeGate) 개념도



HANSSAK

망연계 솔루션 시큐어게이트

SECUREGATE

최상위 기술력 · 최적화 솔루션 · 고객만족 서비스

HANSSAK

㈜한싹 서울시 구로구 디지털로 34길 27 401~403호 (대륭포스트타워 3차)
제품문의. 1588-8411 / 대표번호. 02-2082-1200 / www.hanssak.co.kr